PC3 Analisis de sistemas

Ejercicios

Javier Andrei Top Camey

1. Sistema de clasificación de temperatura

Ejercicio1.py > ...

```python
temp = float(input("ingrese la temperatura °C: "))

if temp > 35:
    print("Alerta: Calor extremo")
elif temp >= 26 and temp <= 35:
    print("Hace calor")
elif temp >= 16 and temp <= 25:
    print("Clima agradable")
elif temp >= 6 and temp <= 15:
    print("Hace frio")
else:
    print("Alerta: Frio extremo")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program Fil
ingrese la temperatura °C: 40
Alerta: Calor extremo
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program Fil
ingrese la temperatura °C: 0
Alerta: Frio extremo
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC>
```

2. Evaluación de resultados de una competencia

Ejercicio2.py > ...

```python
# Escenario: En una carrera de atletismo
# Ejercicio 2
# JATC
posicion = int(input("cual es su posicion?"))

if posicion == 1:
    print("¡Felicidades, ganaste la medalla de oro!")
elif posicion == 2:
    print("¡Bien hecho! Medalla de plata." )
elif posicion == 3:
    print("¡Buen esfuerzo! Medalla de bronce.")
else:
    print("Gracias por participar")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program File
cual es su posicion? 1
¡Felicidades, ganaste la medalla de oro!
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program File
cual es su posicion? 3
¡Buen esfuerzo! Medalla de bronce.
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program File
cual es su posicion? 6
Gracias por participar
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC>
```

3. Calculadora de descuentos en supermercado

Ejercicio3.py > ...

```python
# Un supermercado ofrece descuentos según el monto de compra:
# Ejercicio 3
# JATC
total = float(input("ingrese su monto total: "))

if total > 500:
    descuento = total * 0.20
elif total >= 300:
    descuento = total * 0.15
elif total >= 100:
    descuento = total * 0.10
else:
    descuento = 0

precio = total - descuento

print ("total: ", total)
print ("descuento: ", descuento)
print ("precio final: ", precio)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program Files/P
ingrese su monto total: 500
total:  500.0
descuento:  75.0
precio final:  425.0
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program Files/P
ingrese su monto total: 299
total:  299.0
descuento:  29.900000000000002
precio final:  269.1
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC>
```

4. Sistema de validación de acceso a parque de diversiones

Ejercicio4.py > ...

```python
# Sistema de validacion de acceso a parque de diversiones
# Ejercicio 4:
# JATC
altura = float(input("Ingrese su altura: "))

if altura > 1.3:
    print("puedes subir")
elif altura >= 1.2:
    print("puedes subir con un adulto")
else:
    print("No puedes subir")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program Files/
Ingrese su altura: 1.70
puedes subir
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program Files/
Ingrese su altura: 1.22
puedes subir con un adulto
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program Files/
Ingrese su altura: 1.19
No puedes subir
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC>
```

5. Menú interactivo de selección de bebidas

Ejercicio5.py > ...

```python
# Menú interactivo de selección de bebidas
# Ejercicio 5
# JATC
print("seleccione una opcion: 1. Café 2. Té 3. Chocolate caliente.")
op = int(input("seleccione: "))

if op == 1:
    print("elegiste Café")
elif op == 2:
    print("elegiste Té")
elif op == 3:
    print("Chocolate caliente")
else:
    print("opcion invalida")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program Files/Python313/
seleccione una opcion: 1. Café 2. Té 3. Chocolate caliente.
seleccione: 3
Chocolate caliente
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program Files/Python313/
seleccione una opcion: 1. Café 2. Té 3. Chocolate caliente.
seleccione: 5
opcion invalida
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC>
```

6. programa: Diagnóstico básico de computadora en Soporte Técnico

```python
# Programa: Diagnóstico básico de computadora en Soporte Técnico
# Ejercicio 6
# JATC

encendido = input("Enciende la computadora? si/no: ")

pitido = input("Se escucha algun pitido?: si/no")

imagen = input("Muestra imagen? si/no:")

# validaciones
if encendido == "no":
    print("fallo en conexion electrica")
else:
    if pitido == "si: ":
        print("fallo de hardware")
    else:
        if imagen == "no":
            print("fallo en monitos o tarjeta grafica")
        else:
            print("todo funciona bien")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC> & "C:/Program Files/Python313/pyt
Enciende la computadora? si/no: si
Se escucha algun pitido?: si/no no
Muestra imagen? si/no: si
todo funciona bien
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC>
```

7. Sistema de asignación de proyectos para desarrolladores

C: > Users > HP > Documents > PythonEB > Condicionales_JATC > Ejercicio7.py > ...

```python
#
# Ejercicio 7
# JATC
anios_experiencia = int(input("introduce tus años de experiencia en programacion: "))

tecnologia = input("prefieres trabajar en (backend,frontend,fullstack)?: ").lower()

# Evaluamos si el desarrollador es senior (5 años o mas)
if anios_experiencia >= 5:
    senior = True
else:
    senior = False
# Evaluamos la tecnología y la experiencia para asignar
if tecnologia == "backend" and senior:
    print("Proyecto asignado: Microservicios para banca digital.")
elif tecnologia == "frontend" and senior:
    print("Proyecto asignado: Plataforma de ventas en tiempo real.")
elif tecnologia == "fullstack" and senior:
    print("Proyecto asignado: Sistema ERP completo.")
elif tecnologia == "backend" and not senior:
    print("Proyecto asignado: APIs basicas para e-commerce.")
elif tecnologia == "frontend" and not senior:
    print("Proyecto asignado: Diseño de landing pages. ")
elif tecnologia == "fullstack" and not senior:
    print("Proyecto asignado: Módulo de autenticación de usuarios.")
else:
    print("Error: Tecnologia ingresada no reconocida.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2> & "C:/Program Files/Python313/python.exe" c:/Users
introduce tus años de experiencia en programacion: 7
prefieres trabajar en (backend,frontend,fullstack)?: fullstack
Proyecto asignado: Sistema ERP completo.
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2>
```

Parte 2

Ejercicio 1:

E1_JATC.py > ...

```python
# E1
# JATC
# Escribir un programa que pregunte al usuario su edad y muestre po
# pantalla si es mayor de edad o no.

edad = int(input("ingrese su edad: "))

if edad >= 18:
    print("Es mayor de edad.")
else:
    print("Es menor de edad.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2> & "C:/Program Files/Python313
.exe" c:/Users/HP/Documents/PythonEB/Condicionales_JATC2/E1_JATC.py
ingrese su edad: 18
Es mayor de edad.
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2>
```

Ejercicio 2:

E2_JATC.py > ...

```python
#E2
#JATC
#Escribir un programa que almacene la cadena de caracteres contrase
#usuario por la contraseña e imprima por pantalla si la contraseña
#guardada en la variable sin tener en cuenta mayúsculas y minúscula

dato = "contraseña"

dato1 = input("ingrese la contraseña: ")

if dato == dato1.lower():
    print("la contraseña coincide")
else:
    print("la contraseña no coincide")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2> & "C:/Program Files/Python313
.exe" c:/Users/HP/Documents/PythonEB/Condicionales_JATC2/E2_JATC.py
ingrese la contraseña: CONTRaseñA
la contraseña coincide
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2>
```

Ejercicio 3:

E3_JATC.py > ...

```python
#E3
#JATC
#Escribir un programa que pida al usuario dos números y muestre por
#pantalla su división. Si el divisor es cero el programa debe mostrar un
#error.

n1 = int(input("ingrese el numero 1: "))
n2 = int(input("ingrese el numero 2: "))

if n2 == 0:
    print("no se puede dividir por 0.")
else:
    print("resultado: ", n1/n2)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2> & "C:/Program Files/Python313/pyt
.exe" c:/Users/HP/Documents/PythonEB/Condicionales_JATC2/E3_JATC.py
ingrese el numero 1: 8
ingrese el numero 2: 0
no se puede dividir por 0.
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2>
```

Ejercicio 4:

E4_JATC.py > ...

```python
#E4
#JATC
#Escribir un programa que pida al usuario un número entero y muestre
#por pantalla si es par o impar.

n = int(input("ingrese un numero entero: "))

if n % 2 == 0:
    print("Es par.")
else:
    print("Es impar.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2> & "C:/Program Files/Python313/py
.exe" c:/Users/HP/Documents/PythonEB/Condicionales_JATC2/E4_JATC.py
ingrese un numero entero: 5
Es impar.
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2>
```

Ejercicio 5:

E5_JATC.py > ...

```python
# E5
# JATC
# Para tributar un determinado impuesto se debe ser mayor de 16 año
# tener unos ingresos iguales o superiores a 1000 € mensuales. Escr
# un programa que pregunte al usuario su edad y sus ingresos mensua
# y muestre por pantalla si el usuario tiene que tributar o no.

edad = int(input("cual es su edad? "))
ingresos = float(input("cuanto gana mensual? "))

if edad > 16 and ingresos >= 1000:
    print("debe tributar. ")
else:
    print("no debe tributar. ")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2> & "C:/Program Files/Python
.exe" c:/Users/HP/Documents/PythonEB/Condicionales_JATC2/E5_JATC.py
cual es su edad? 17
cuanto gana mensual? 15000
debe tributar.
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2>
```

Ejercicio 6:

E6_JATC.py > ...

```python
# E6
# JATC
# Los alumnos de un curso se han dividido en dos grupos A y B de acuerdo al sexo y el nom
# bre. El grupo A esta formado por las mujeres con un nombre anterior a la M y los hombres
# con un nombre posterior a la N y el grupo B por el resto. Escribir un programa que pre
# gunte al usuario su nombre y sexo, y muestre por pantalla el grupo que le corresponde.

nombre = input("ingrese su nombre: ")
genero = input("ingrese su genero: ")

if (nombre.lower() < "m" and genero == "M") or (nombre.lower() > "n" and genero == "H"):
    print("su grupo es A")
else:
    print("su grupo es B")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Pyth

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2> & "C:/Program Files/Python313/python.exe" c:/Users/HP/Doc
es_JATC2/E6_JATC.py
ingrese su nombre: Javier
ingrese su genero: H
su grupo es B
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2>
```

Ejercicio 7:

E7_JATC.py > ...

```python
# E7
# JATC
# Escribir un programa que pregunte al usuario su renta anual y
# muestre por pantalla lo que tiene que pagar.

renta = float(input("Cual es su renta anual? "))

if renta < 10000:
    tipo = 5
elif renta < 20000:
    tipo = 15
elif renta < 35000:
    tipo = 20
elif renta < 60000:
    tipo = 30
else:
    tipo = 45

print("tiene que pagar: ", renta * tipo / 100, "Euros" )
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Python

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2> & "C:/Program Files/Pyt
python.exe" c:/Users/HP/Documents/PythonEB/Condicionales_JATC2/E7_JATC.py
Cual es su renta anual? 10000
tiene que pagar:  1500.0 Euros
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2>
```

Ejercicio 8:

E8_JATC.py > ...

```python
# E8
# JATC
# Escribir un programa que lea la puntuación del usuario e ind
# de rendimiento, así como la cantidad de dinero que recibirá

puntaje = float(input("introduzca su puntuacion: "))
inaceptable = 0
aceptable = 0.4
meritorio = 0.6

if puntaje == inaceptable:
    nivel = "Inaceptable"
elif puntaje == aceptable:
    nivel = "Aceptable"
else:
    nivel = "Meritorio"

print("el nivel de rendimiento es: ", nivel)
print("recibirá: ", (puntaje * 2400))
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Python

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2> & "C:/Program Files/Pyth
python.exe" c:/Users/HP/Documents/PythonEB/Condicionales_JATC2/E8_JATC.py
introduzca su puntuacion: 0.7
el nivel de rendimiento es:  Meritorio
recibirá:  1680.0
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2>
```

Ejercicio 9:

```python
#E9
#JATC
#Escribir un programa para una empresa que tiene salas de juegos para todas las edades y quiere calcular de
#forma automática el precio que debe cobrar a sus clientes por entrar. El programa debe preguntar al usuario
#la edad del cliente y mostrar el precio de la entrada. Si el cliente es menor de 4 años puede entrar gratis, si
#tiene entre 4 y 18 años debe pagar 5€ y si es mayor de 18 años, 10€.

edad = int(input("Cual es su edad? "))

if edad < 4:
    precio = 0
elif edad <= 18:
    precio = 4
else:
    precio = 10

print("El precio es de: ", precio)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2> & "C:/Program Files/Python313/python.exe" c:/Users/HP/Documents/PythonEB/Condi
TC.py
Cual es su edad? 17
El precio es de:  4
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2>
```

Ejercicio 10:

E10_JATC.py > ...

```python
# E10
# JATC
# Escribir un programa que pregunte al usuario si quiere una pizza vegeta
# riana o no, y en función de su respuesta le muestre un menú con los in
# gredientes disponibles para que elija. Solo se puede eligir un ingre
# diente además de la mozzarella y el tomate que están en todas la pizzas.
# Al final se debe mostrar por pantalla si la pizza elegida es vegetariana o
# no y todos los ingredientes que lleva.

pizza = int(input("Bienvenido, Menu:\n 1. Pizza vegetariana. \n 2. Pizza no vegetariana \nseleccione una opcion: "))

if pizza == 1:
    print("ingredientes de pizzas vegetarianas: ")
    print("1. Pimiento")
    print("2. tofu")
    ingrediente = int(input("cual desea poner? "))
    if ingrediente == 1:
        ingrediente= "Pimiento"
    else:
        ingrediente = "tofu"
else:
    print("ingredientes de pizzas no vegetarianas: ")
    print("1. peperoni\n2. Jamon\n3. Salmon")
    ingrediente = int(input("cual desea poner? "))
    if ingrediente == 1:
        ingrediente = "Peperoni"
    elif ingrediente == 2:
        ingrediente = "Jamon"
    elif ingrediente == 3:
        ingrediente = "Salmon"
    else:
        print("error!.")

print("Pizza vegetariana con mozzarella, tomate y", ingrediente)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2> & "C:/Program Files/Python313/python.exe" c:/Users/HP/Documents/PythonEB/Condicionales_
Bienvenido, Menu:
 1. Pizza vegetariana.
 2. Pizza no vegetariana
seleccione una opcion: 1
ingredientes de pizzas vegetarianas:
1. Pimiento
2. tofu
cual desea poner? 2
Pizza vegetariana con mozzarella, tomate y tofu
PS C:\Users\HP\Documents\PythonEB\Condicionales_JATC2>
```